

MT 360 : Méthodes numériques et modèles déterministes

Modélisation des systèmes multiphysiques (Bond Graphs) Séances de TD des 14-15 et 21-22 avril 2026

Causalité

Exercice 1 (chaîne de traction automobile) Nous considérons l'exemple de la chaîne de traction représentée schématiquement à la figure 1. Dans cet exemple, la commande d'accélération (*throttle*), la pression (frottement) de l'embrayage (*clutch linkage*) et le rapport de vitesse (*gear selector*) sont considérés comme des signaux d'entrée (flux de puissance nuls). Le moteur (*Engine*) est considéré comme une source de couple idéale. Les dissipations prises en compte dans le modèle sont des forces de frottement visqueux linéaires dans l'embrayage, dans les roues motrices (résistance au roulement) et la résistance de l'air. Le Bond Graph correspondant à cette chaîne de traction est donné à la figure 2.

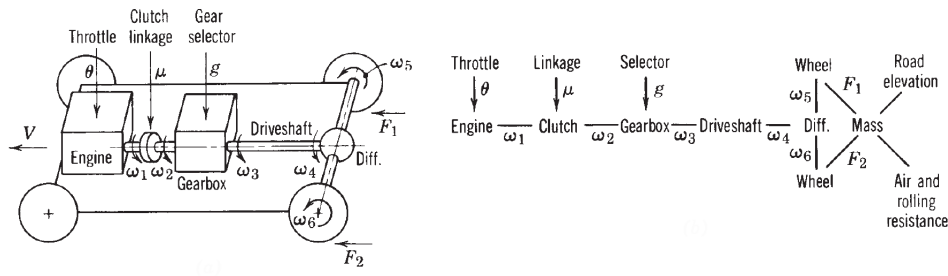


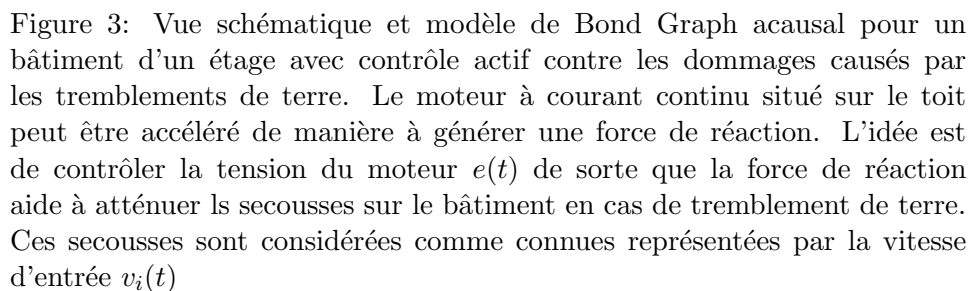
Figure 1: Vue schématique de la chaîne de traction de l'exercice 1 (à gauche) et représentation en "word Bond Graph" (à droite)

Pour le Bond Graph de la figure 2 :

1. appliquer les règles de causalité habituelles et donner la forme causale du graphique de Bond
2. expliquer ce qui se passe si l'on considère une source de vitesse angulaire pour le moteur au lieu d'une source de couple



- Exercice 2 (bâtiment anti-sismique)** Nous considérons l'exemple du bâtiment à un étage avec contrôle actif anti-sismique représenté à la figure 3.



1. appliquer les règles de causalité habituelles et donner la forme causale du graphique de Bond
2. à quelle classe appartient le Bond Graph de la figure 3 ? Pourquoi ?

3. Combien de variables d'état (d'énergie) indépendantes y a-t-il dans l'exemple de la figure 3?

Exercice 3 Nous considérons les deux modèles acausaux de BG présentés dans les figures 4 et 5.

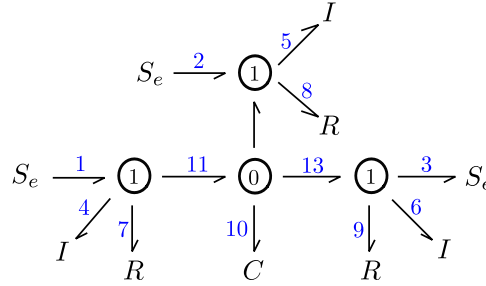


Figure 4: Modèle Bond Graph acausal (numérotation des ports en bleu)

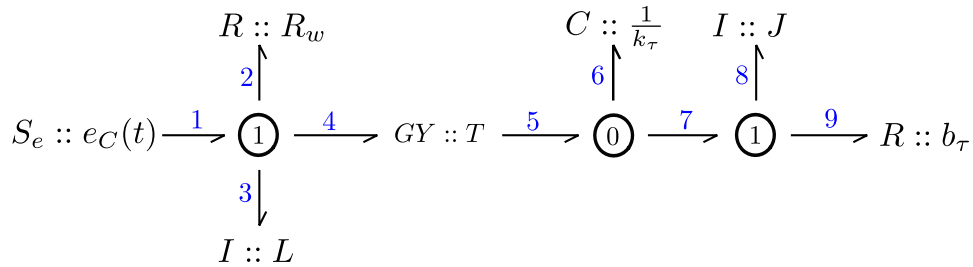
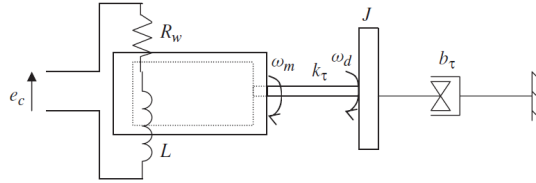


Figure 5: Modèle Bond Graph sous forme acausale d'un moteur électrique

Pour ces deux modèles :

1. appliquer les règles de causalité habituelles et donner les formes causales de ces deux BGs
2. A quelle(s) classe(s) appartiennent ces deux BGs ? Pourquoi ?
3. Dans l'exemple de la figure 5, comment résoudriez-vous le problème de causalité dérivée ?

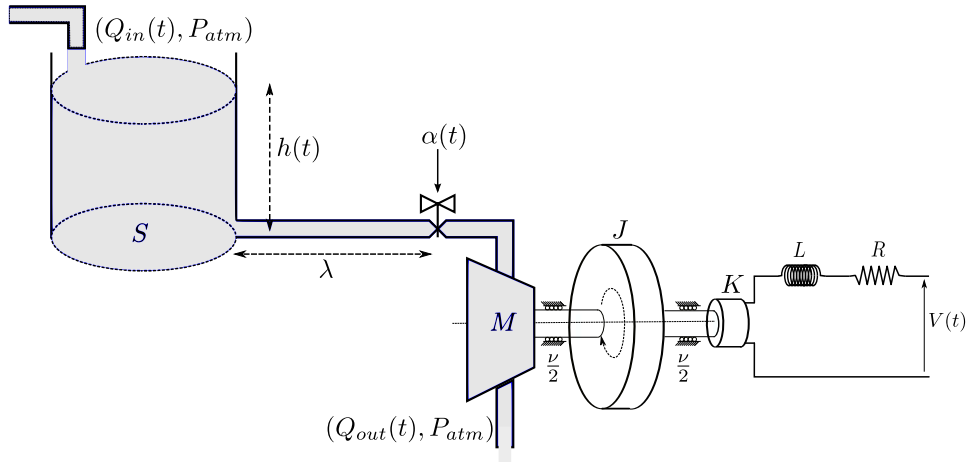


Figure 6: Centrale hydro-électrique (modèle simplifié)

Modélisation de systèmes multiphysiques

Exercice 4 (installation hydro-électrique) Nous considérons le modèle simplifié de centrale hydroélectrique représentée à la figure 6.

1. Démontrer que le réservoir d'eau cylindrique peut être représenté comme un élément hydraulique de type capacité avec une valeur de capacité $C = \frac{S}{\rho g}$ où S représente la section transversale du réservoir (m^2), g l'accélération de la gravité (ms^{-2}) et ρ la densité de l'eau ($kg \cdot m^{-3}$).
2. La vanne d'eau à l'entrée de la turbine est commandée par le signal $\omega(t)$ (vitesse angulaire). L'équation constitutive de la perte de charge dans une telle vanne prend généralement la forme suivante :

$$Q|Q| = \alpha^2(t)A^2\Delta P$$

où $Q(t)$ désigne le débit d'eau à travers la vanne (m^3s^{-1}), ΔP la perte de charge (Pa), $\alpha \in [0, 1]$ l'ouverture de la vanne (signal d'information sans dimension) et A la section transversale de la vanne (m^2). Prouver que cette équation constitutive peut être écrite comme l'équation constitutive standard pour un élément de résistance non linéaire dans le domaine hydraulique.

3. Pour prendre en compte l'effet "coup de bélier", il faut représenter l'inertie de l'eau qui se déplace dans la canalisation sous pression. En considérant que cette conduite d'eau a une longueur λ (m) et un diamètre d (m), écrire l'équation constitutive pour l'élément hydraulique correspondant à cette inertie (inductance hydraulique).

4. proposer un modèle de Bond Graph pour l'ensemble de la partie hydraulique du réseau de la Figure 6.
5. écrire le modèle de Bond Graph pour la partie électromécanique du réseau de la figure 6.
6. Expliquer comment la partie électromécanique et la partie hydraulique sont reliées par la turbine, lorsque cette turbine est considérée comme un gyro-transducteur idéal de module M (conversion de l'énergie hydraulique en énergie cinétique de rotation mécanique, sans perte, sans dynamique et avec un rendement de 1).

Exercice 5 Nous considérons le réseau mécanique représenté à la figure 7.

1. Le levier relie deux sous-systèmes mécaniques, respectivement à gauche et à droite du point d'appui. Proposer un modèle de Bond Graph pour chacun de ces sous-systèmes.
2. Proposer un modèle de Bond Graph pour l'ensemble du réseau mécanique de la figure 7.

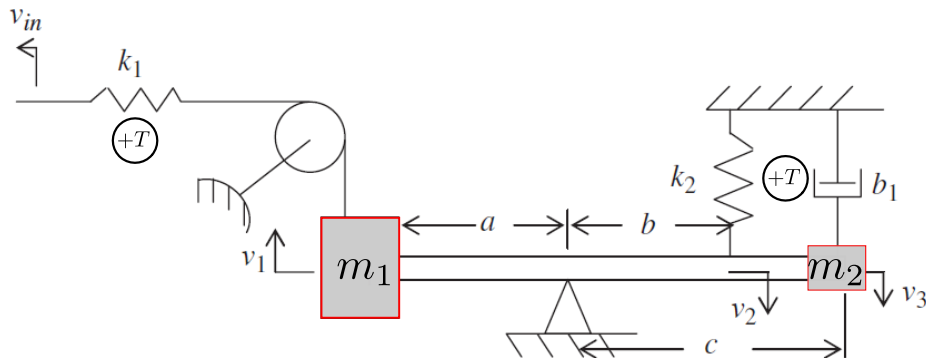


Figure 7: Système mécanique masse-levier avec les conventions de signes choisies pour les vitesses absolues et relatives

Equations d'état

Exercice 6 (systèmes de positionnement pignon-crémaillère) Dans cet exercice, nous considérons un système de positionnement pignon-crémaillère qui est actionné par un moteur à courant continu (voir figure 8). L'enroulement du moteur à courant continu a une résistance R_w et est commandé par la tension d'entrée $e(t)$. Le rotor et les autres pièces tournantes ont une inertie totale de rotation J_m , tandis que l'arbre rotatif a une compliance (raideur

en torsion) k_T . Le pignon de rayon R entraîne une crémaillère de masse m à laquelle sont attachés un ressort de raideur k et un amortisseur de coefficient (frottement visqueux) b . Le couple du moteur, $\tau(t)$, est lié au courant électrique $i(t)$, par la relation $\tau(t) = Ti(t)$. Le Bond Graph correspondant à ce système est donné dans la figure 8 (partie supérieure) avec la causalité considérée et la numérotation choisie pour les liaisons. Toutes les équations constitutives de ce modèle sont supposées linéaires et stationnaires.

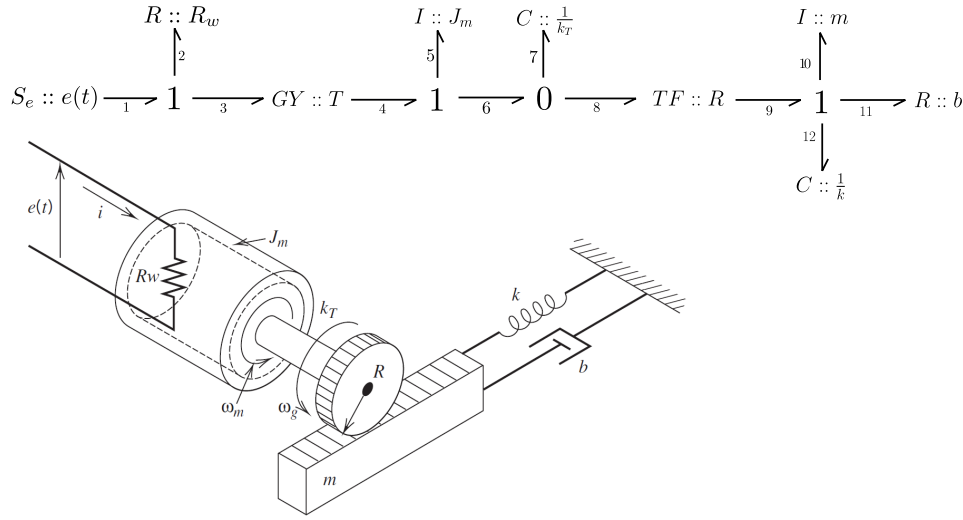


Figure 8: Vue schématique d'un système de positionnement pignon-crémaillère actionné par un moteur à courant continu, et son modèle Bond Graph associé

1. Combien y a-t-il d'équations d'état d'énergie et quelles sont ces variables d'état d'énergie ?
2. Donner ces équations d'état sous une forme exécutable en mettant en oeuvre l'algorithme PS³, en utilisant la numérotation des variables de ports et l'ordre des calculs suggéré par la causalité (figure 8, partie supérieure).
3. Mettre ces équations d'état sous la forme matricielle $\dot{x} = Ax + be$ où $x(t)$ représente le vecteur colonne des variables d'état et où la tension $e(t)$ est considérée comme l'entrée de commande
4. Ecrire les équations de sortie pour e_4 et f_1 .
5. Écrire le système d'état sous forme hamiltonienne à port $\dot{x} = (J - R)Qx + ge$. Donner les matrices J et R , ainsi que le vecteur g . Calculer la variable de sortie colocalisée conjuguée pour $e(t)$ et prouver qu'elle a la forme standard $g^T Qx$

6. Ecrire l'équation du bilan de puissance pour $\dot{H}(t)$ où $H(t) := \frac{1}{2}x^T(t)Qx(t)$ est l'énergie totale stockée dans le système à l'instant t .

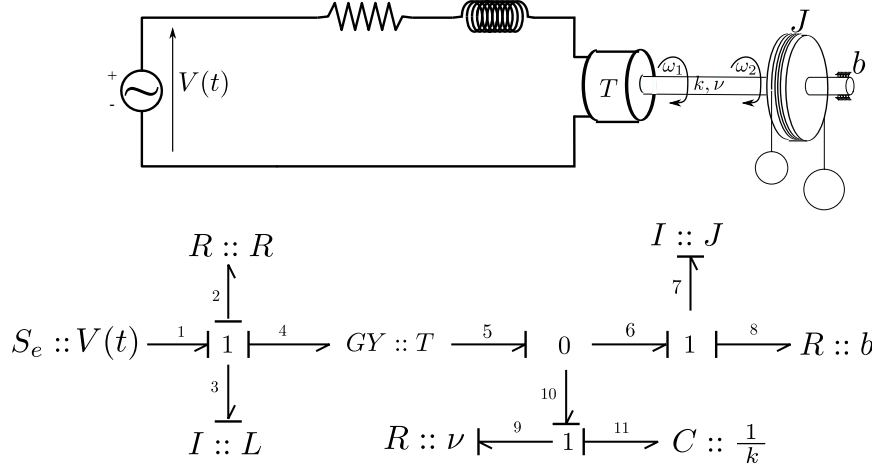


Figure 9: Un système de levage et son modèle Bond Graph associé

Exercice 7 Dans cette exercice, nous considérons le système de levage actionné par un moteur à courant continu tel que décrit à la figure 9. Par souci de simplicité, la masse de la charge en lévitation a été incluse au moment d'inertie J des parties en rotation (rotor, arbre et roue). Un modèle simplifié est considéré pour le moteur à courant continu qui est représenté par un gyrateur de coefficient T , une inductance L et une résistance R pour les enroulements du moteur. Le moteur à courant continu est commandé par une source de tension idéale de valeur $V(t)$ à l'instant $t > 0$. Le moteur à courant continu fait tourner un arbre considéré comme un ressort de torsion, avec une rigidité (grande) k et un amortissement visqueux ν , tandis que la partie en rotation a un moment d'inertie (grand) J et un amortissement visqueux b . Le Bond Graph de ce système est donné dans la figure 9 (partie inférieure) avec la causalité considérée.

1. Combien y a-t-il d'équations d'état et quelles sont les variables d'état (i.e. d'énergie)? Donner une forme exécutable pour ces équations, en utilisant l'algorithme habituel (PS³) et l'ordre des calculs tel que suggéré par la causalité. Donnez ensuite ces équations d'état sous forme matricielle.
2. Comment modifieriez-vous le modèle Bond Graph pour prendre en compte explicitement la mesure du couple Γ généré par le moteur à courant continu? Donner une forme exécutable pour l'équation de sortie correspondant à ce couple?

3. Que se passe-t-il lorsque l'amortissement visqueux ν dans l'arbre est négligé? Combien de variables d'état indépendantes y a-t-il dans ce cas? Donner un ensemble d'équations exécutables pour calculer les dérivées temporelles des variables d'état dans ce cas (algorithme PS³ modifié). Donnez les équations d'état correspondantes sous forme matricielle.